

Descritivo Técnico de Infraestrutura

Plataforma 5 Estrelas · Versão 5

Especificações de servidor físico próprio, requisitos de rede e segurança para hospedar a Plataforma 5 Estrelas: aplicação web, app mobile, banco de dados, integrações com Senior ERP/HCM, fotos e evidências de campo, dashboards e logs operacionais.

Cliente:	Plataforma 5 Estrelas
Modelo:	Servidor físico próprio (on-premise)
Versão:	v5 · 22/05/2026

1. Visão geral

A Plataforma 5 Estrelas será hospedada em **servidor físico próprio do cliente**, com possibilidade de expansão conforme o crescimento operacional. Este documento descreve os requisitos mínimos para iniciar a operação, a arquitetura sugerida, os requisitos de rede, portas que precisam estar liberadas, e o checklist de segurança.

A configuração mínima foi dimensionada para suportar com folga: aplicação web autenticada, banco de dados, integrações com Senior ERP/HCM, app mobile dos fiscais, fotos e evidências de campo, ponto/geolocalização, dashboards de Diretoria e logs/auditoria.

2. Configuração mínima do servidor

Requisitos mínimos para iniciar

PROCESSADOR

4 cores

Mínimo 4 núcleos físicos.
Preferência por arquitetura recente (geração ≥ 8ª).

MEMÓRIA RAM

6 GB

Mínimo. Recomendado 8 GB para folga operacional.

ARMAZENAMENTO HDD

1 TB

Mínimo. Para fotos, evidências, anexos e histórico operacional.

COMPONENTE	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA
Processador	4 cores · 64 bits · arquitetura recente (Intel Core i5/i7 8ª geração ou superior · AMD Ryzen 5/7 · Xeon equivalente)
Memória RAM	Mínimo 6 GB · Recomendado 8 GB com possibilidade de expansão para 16 GB
SSD (sistema e banco)	Pode ser modesto — 240 GB já é suficiente. Hospeda sistema operacional, aplicação, banco de dados e cache. Mais relevante a velocidade do que o tamanho.
HDD (fotos e evidências)	Mínimo 1 TB. Recomendado iniciar com 1 TB e prever expansão. Armazena fotos dos fiscais, evidências de campo, anexos, documentos operacionais e backups locais.
Sistema operacional	Linux Server (preferência: Ubuntu Server 22.04 LTS ou 24.04 LTS · alternativa: Debian 12)
Placa de rede	Gigabit Ethernet (1 Gbps) com porta RJ-45

COMPONENTE	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA
Energia	Nobreak (UPS) próprio para o servidor, modem/roteador e equipamento de rede. Tempo de autonomia recomendado: ≥ 30 min.

Estratégia de armazenamento (SSD + HDD)

- **SSD pequeno e rápido:** sistema operacional, aplicação web, banco de dados PostgreSQL/MySQL, cache. Garante resposta rápida nas operações.
- **HDD grande:** diretório dedicado a fotos, evidências, uploads de fiscais, exportações e backups locais. O sistema é configurado para gravar arquivos volumosos diretamente nele.

3. Expansão conforme o crescimento

A configuração inicial atende ao início da operação. Conforme aumentar o número de usuários simultâneos, fotos, dashboards e integrações, considere os seguintes upgrades sequenciais:

ETAPA	QUANDO EXPANDIR	UPGRADE SUGERIDO
Inicial	Início da operação	4 cores · 6 GB RAM · 1 TB HDD · SSD modesto
Crescimento moderado	Mais de 50 usuários ativos · > 500 GB de fotos	RAM para 16 GB · acrescentar HDD secundário (2 TB)
Operação consolidada	Mais de 200 usuários ativos · dashboards complexos · > 1 TB de fotos	8 cores · 32 GB RAM · HDDs em RAID 1 ou RAID 5 · SSD NVMe para banco de dados

4. Rede, IP externo e portas

Acesso externo

O servidor precisa estar acessível pela internet para que aplicação web, app mobile dos fiscais e integrações com Senior ERP/HCM funcionem.

ITEM	REQUISITO
IP externo fixo	Necessário. Pode ser fornecido pelo provedor de internet empresarial (link dedicado) ou via configuração de DNS dinâmico, desde que estável e com tempo de resposta baixo.
Link de internet	Fibra empresarial. Mínimo 100 Mbps de download e 50 Mbps de upload (upload é crítico — fiscais enviam fotos de campo).
Domínio	Subdomínio dedicado para o sistema (ex: 5estre l as.empresa.com.br ou similar). Ajustamos no DNS para apontar ao IP externo do servidor.
SSL/HTTPS	Certificado SSL (Let's Encrypt gratuito ou comprado pelo cliente). Configurado pela BS Tech durante a implantação.

Portas que precisam estar liberadas no firewall do cliente

SERVIÇO	PORTA	DIREÇÃO	OBSERVAÇÃO
HTTPS	443/TCP	Entrada	Acesso ao sistema web. Obrigatória.
HTTP (redirect)	80/TCP	Entrada	Redireciona automaticamente para HTTPS. Necessária para emissão e renovação automática do certificado SSL Let's Encrypt.
SSH	22/TCP	Entrada	Acesso administrativo da BS Tech para deploys e manutenção. Pode ser restrito por IP de origem.
API Senior	conforme provedor	Saída	Servidor precisa conseguir acessar a API REST do Senior ERP/HCM. Liberar saída para o IP/host que a Senior fornecer.
Chatbot/WhatsApp	conforme provedor	Saída	Saída para a API do canal de chatbot (definida na implantação).
SMTP	465 ou 587/TCP	Saída	Envio de e-mails de notificação aos gestores e usuários.
NTP	123/UDP	Saída	Sincronização de relógio do servidor (importante para geolocalização e logs).

Recomendamos manter o firewall com política "**deny by default**" e abrir explicitamente apenas as portas acima. Acesso administrativo (SSH) pode ter restrição por IP de origem para reforçar a segurança.

5. Arquitetura sugerida no servidor

CAMADA	TECNOLOGIA	ONDE FICA
Web server / Reverse proxy	Nginx	SSD
Aplicação backend	Laravel · PHP 8.4 · PHP-FPM	SSD
Banco de dados	PostgreSQL 14+ (preferencial) ou MySQL 8	SSD
Cache e filas	Redis	SSD
Queue worker	Supervisor + Laravel Horizon	SSD
Fotos e evidências	Diretório dedicado · gravação direta	HDD
Backups locais	Cron diário (banco + arquivos)	HDD
App mobile dos fiscais	Acesso via API REST (HTTPS)	—

O que fica em cada disco

- **SSD:** sistema, aplicação, banco de dados, cache, logs ativos. Velocidade alta, tamanho menor.
- **HDD (1 TB+):** fotos dos fiscais, evidências fotográficas das passagens de turno, anexos de auditoria, exportações grandes, backups locais. Volume alto, velocidade não é crítica.

6. Backup

O QUE	FREQUÊNCIA	ONDE	RETENÇÃO
Banco de dados (dump)	Diário (madrugada)	HDD local + cópia externa	30 dias
Fotos e evidências	Incremental diário	HDD local + cópia externa	permanente
Configuração e .env	Manual a cada mudança	HDD local · repositório seguro	permanente

Cópia externa do backup

Backups locais protegem contra falhas de banco/aplicação, mas **não** protegem contra incêndio, roubo ou falha total do servidor. É altamente recomendado uma cópia externa periódica — pode ser:

- HD externo trocado mensalmente e guardado fora do prédio
- Storage em nuvem (Backblaze B2, AWS S3, Google Cloud Storage) — custo proporcional ao volume

- Servidor secundário em outra localização

A escolha pode ser feita junto com a BS Tech após a definição do volume real de fotos durante os primeiros meses de operação.

7. Checklist mínimo para iniciar

- ✓ Servidor físico com 4 cores, 6 GB RAM, SSD para sistema e HDD $\geq$ 1 TB para fotos
- ✓ Linux Server instalado (Ubuntu Server LTS preferencial)
- ✓ Link de fibra empresarial com IP externo fixo
- ✓ Subdomínio definido e apontado para o IP externo
- ✓ Firewall com portas 443, 80 e 22 abertas (entrada) e saídas para Senior, chatbot, SMTP e NTP liberadas
- ✓ Nobreak para servidor, modem/roteador e equipamento de rede
- ✓ Acesso administrativo (SSH) liberado para a BS Tech durante a implantação
- ✓ Plano de backup local definido em conjunto com a BS Tech
- ✓ Cópia externa do backup definida (HD externo · nuvem · servidor secundário)

8. O que a BS Tech faz na implantação

- Configuração do Linux Server (atualizações, hardening básico, firewall)
- Instalação de Nginx, PHP, banco de dados, Redis, Supervisor
- Deploy da aplicação 5 Estrelas e configuração do .env
- Emissão e renovação automática de SSL (Let's Encrypt)
- Configuração de cron jobs (backup, jobs agendados, integrações)
- Documentação técnica de deploy e operação entregue ao cliente
- Acompanhamento técnico durante o ciclo de validação por módulo